

**UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE
LOJA**

Carrera de Ciencias de la Computación

ASIGNATURA: PRACTICUM 1.2

TEMA DEL INFORME:

Estado del Arte sobre Analítica, Ingeniería y Visualización de Datos

Presentado por:

Rodrigo Seraquive

Fecha: 07 de mayo de 2026

Ubicación: Loja – Ecuador

ÍNDICE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. ANALÍTICA DE DATOS

- 2.1 Concepto
- 2.2 Importancia
- 2.3 Tipos de Analítica de Datos
- 2.4 Herramientas más utilizadas

3. INGENIERÍA DE DATOS

- 3.1 Concepto
- 3.2 Funciones principales
- 3.3 ETL y ELT
- 3.4 Herramientas utilizadas

4. VISUALIZACIÓN DE DATOS

- 4.1 Concepto
- 4.2 Importancia
- 4.3 Tipos de visualización
- 4.4 Herramientas utilizadas

5. RELACIÓN ENTRE ANALÍTICA, INGENIERÍA Y VISUALIZACIÓN

6. TENDENCIAS ACTUALES

7. CONCLUSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

1. Introducción

En la actualidad, los datos se han convertido en uno de los recursos más importantes para las organizaciones, empresas e instituciones. Gracias al crecimiento de la tecnología y la digitalización, diariamente se generan grandes cantidades de información que necesitan ser almacenadas, procesadas y analizadas para apoyar la toma de decisiones.

Dentro de este contexto aparecen áreas fundamentales como la Analítica de Datos, la Ingeniería de Datos y la Visualización de Datos, las cuales permiten transformar datos en información útil y comprensible. Estas disciplinas trabajan de manera conjunta para recolectar, organizar, analizar y representar información de forma eficiente.

El presente estado del arte tiene como objetivo investigar y describir los conceptos, características, herramientas, aplicaciones y tendencias actuales relacionadas con estas tres áreas, mostrando su importancia dentro del ámbito tecnológico y empresarial.

2. Analítica de Datos

2.1 Concepto

La Analítica de Datos es el proceso de examinar, interpretar y transformar datos con el fin de obtener información útil para resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. Esta disciplina utiliza métodos estadísticos, matemáticos y tecnológicos para identificar patrones, tendencias y comportamientos dentro de los datos.

Además, la analítica de datos permite convertir grandes cantidades de información en conocimiento valioso para empresas y organizaciones. Gracias a ella es posible comprender mejor el comportamiento de los usuarios, optimizar recursos y mejorar procesos internos.

2.2 Importancia

La analítica de datos es importante porque permite:

- Mejorar la toma de decisiones.
- Detectar oportunidades de negocio.
- Predecir comportamientos futuros.
- Optimizar procesos.
- Reducir costos y riesgos.

Actualmente es utilizada en sectores como salud, educación, comercio, finanzas, transporte y redes sociales.

Gracias a la analítica de datos, las empresas pueden tomar decisiones basadas en información real y no únicamente en suposiciones. También permite identificar problemas rápidamente y generar soluciones más eficientes.

En el ámbito empresarial, la analítica ayuda a comprender las necesidades de los clientes, analizar ventas y evaluar el rendimiento de productos o servicios.

2.3 Tipos de Analítica de Datos

Tipo	Descripción
Analítica Descriptiva	Analiza información pasada para entender qué ocurrió.
Analítica Diagnóstica	Busca las causas o razones de un problema.
Analítica Predictiva	Utiliza modelos estadísticos y algoritmos para prever eventos futuros.
Analítica Prescriptiva	Sugiere acciones o decisiones basadas en los resultados obtenidos.

2.4 Herramientas más utilizadas

Python, R, SQL, Microsoft Excel, Power BI y Tableau.

Estas herramientas permiten recopilar, procesar, analizar y visualizar información de manera eficiente.

- **Python:** lenguaje de programación ampliamente utilizado para análisis de datos y machine learning.
- **R:** lenguaje especializado en análisis estadístico y visualización.
- **SQL:** utilizado para gestionar y consultar bases de datos.
- **Excel:** herramienta básica y popular para organizar y analizar información.

- **Power BI:** plataforma de Microsoft para crear dashboards interactivos.
- **Tableau:** software especializado en visualización de datos y generación de reportes gráficos.

El uso de estas herramientas facilita el análisis de grandes volúmenes de información y mejora la productividad de las organizaciones.

3. Ingeniería de Datos

3.1 Concepto

La Ingeniería de Datos es la disciplina encargada de diseñar, construir y mantener sistemas que permiten recopilar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos.

Su función principal es garantizar que los datos estén disponibles, organizados y preparados para ser utilizados por analistas y científicos de datos.

La ingeniería de datos también se encarga de asegurar la calidad, seguridad y disponibilidad de la información dentro de las organizaciones. Para ello utiliza tecnologías de almacenamiento, automatización y procesamiento de datos.

Actualmente, esta área es fundamental para empresas que manejan grandes cantidades de información, especialmente en entornos de Big Data y computación en la nube.

3.2 Funciones principales

Entre las principales funciones de la ingeniería de datos se encuentran:

- Construcción de pipelines de datos.
- Procesos ETL y ELT.
- Integración de datos.
- Limpieza y calidad de datos.
- Automatización y orquestación de procesos.

Además, los ingenieros de datos se encargan de diseñar arquitecturas capaces de manejar información de manera eficiente y segura. También supervisan el flujo de datos entre diferentes sistemas y garantizan que la información pueda ser utilizada correctamente por otras áreas.

La automatización de procesos permite reducir errores manuales y mejorar la velocidad de procesamiento de información.

3.3 ETL y ELT

- **ETL (Extract, Transform, Load):** Proceso donde los datos se extraen, transforman y luego se cargan en un sistema de almacenamiento.
- **ELT (Extract, Load, Transform):** Primero se cargan los datos y posteriormente se transforman dentro del sistema.

Estos procesos son fundamentales en la ingeniería de datos porque permiten integrar información proveniente de múltiples fuentes, garantizando que los datos estén organizados y listos para su análisis.

3.4 Herramientas utilizadas

Las herramientas más utilizadas en ingeniería de datos son:

- **Apache Hadoop:** framework utilizado para procesamiento distribuido de Big Data.
- **Apache Spark:** plataforma rápida para análisis y procesamiento masivo de datos.
- **MySQL y PostgreSQL:** sistemas gestores de bases de datos relacionales.
- **Apache Kafka:** herramienta utilizada para transmisión de datos en tiempo real.
- **Airflow:** plataforma para automatizar y programar flujos de trabajo de datos.

4. Visualización de Datos

4.1 Concepto

La Visualización de Datos consiste en representar información mediante gráficos, diagramas y tableros interactivos para facilitar la comprensión de los datos. El objetivo principal es comunicar información compleja de manera clara y rápida. Esta disciplina permite transformar grandes cantidades de información en representaciones visuales fáciles de interpretar, ayudando a detectar patrones, tendencias y relaciones entre datos.

4.2 Importancia

Permite interpretar información fácilmente, identificar patrones y tendencias, facilitar la comunicación de resultados, mejorar la comprensión de métricas y apoyar decisiones estratégicas.

La visualización de datos permite:

- Interpretar información fácilmente.
- Identificar patrones y tendencias.
- Facilitar la comunicación de resultados.
- Mejorar la comprensión de métricas.
- Apoyar decisiones estratégicas

Además, ayuda a reducir la complejidad de la información y facilita que personas no técnicas puedan comprender los resultados de un análisis.

4.3 Tipos de visualización

Gráficos de barras, circulares, histogramas, mapas de calor, diagramas de dispersión y dashboards interactivos.

Cada tipo de visualización tiene una función específica:

- **Gráficos de barras:** comparan cantidades entre diferentes categorías.
- **Gráficos circulares:** representan porcentajes o proporciones.
- **Histogramas:** muestran distribuciones de frecuencia.
- **Mapas de calor:** utilizan colores para representar intensidad de datos.
- **Diagramas de dispersión:** permiten observar relaciones entre variables.
- **Dashboards interactivos:** muestran múltiples indicadores y gráficos en una sola interfaz.

4.4 Herramientas utilizadas

Tableau, Power BI, Google Data Studio, Matplotlib y Seaborn.

Estas herramientas permiten crear gráficos dinámicos, dashboards interactivos e informes visuales de manera sencilla.

- **Tableau:** software especializado en análisis visual e inteligencia empresarial.
- **Power BI:** herramienta de Microsoft para análisis y visualización de datos.

- **Google Data Studio:** plataforma gratuita para creación de reportes interactivos.
- **Matplotlib:** biblioteca de Python para generación de gráficos.
- **Seaborn:** biblioteca basada en Matplotlib que facilita visualizaciones estadísticas avanzadas.

5. Relación entre Analítica, Ingeniería y Visualización de Datos

Estas tres áreas trabajan de manera complementaria:

- La Ingeniería de Datos recopila y organiza los datos.
- La Analítica de Datos procesa e interpreta la información.
- La Visualización de Datos presenta los resultados de forma clara y comprensible.

Estas tres disciplinas son esenciales para el funcionamiento de sistemas inteligentes y la toma de decisiones basada en datos.

6. Tendencias Actuales

Actualmente existen varias tendencias relacionadas con estas áreas:

- **Inteligencia Artificial**

Permite automatizar análisis y generar predicciones más precisas.

- **Machine Learning**

Los sistemas aprenden automáticamente a partir de datos históricos.

- **Computación en la nube**

Facilita el almacenamiento y procesamiento remoto de grandes volúmenes de información.

- **Dashboards interactivos**

Permiten visualizar datos en tiempo real.

- **Automatización de procesos**

Reduce tareas manuales y mejora la eficiencia.

7. Conclusiones

- ✓ La Analítica de Datos, la Ingeniería de Datos y la Visualización de Datos son disciplinas fundamentales dentro del mundo tecnológico actual. Cada una cumple un papel específico en el manejo de información, permitiendo transformar datos en conocimiento útil.
- ✓ La ingeniería de datos garantiza la correcta gestión y disponibilidad de la información, la analítica permite interpretar y descubrir patrones importantes, mientras que la visualización facilita la comprensión y comunicación de los resultados.
- ✓ El crecimiento del Big Data y la inteligencia artificial ha incrementado la importancia de estas áreas, convirtiéndolas en herramientas esenciales para la toma de decisiones en diferentes sectores.

8. Bibliografía

Cairo, A. (2016). *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*. New Riders.

Few, S. (2013). *Information Dashboard Design*. Analytics Press.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.

Kelleher, J., & Tierney, B. (2018). *Data Science*. MIT Press.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit*. Wiley.

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly Media.